

# 난임 환자 임신 성공 여부 예측 AI

---

8조 팔로피안 | 데이콘 × 오즈코딩스쿨 해커톤 | 2026.04

신정호(팀장)  
이로건  
진태준

# 목차

1. 전체 작업 흐름도

2. 데이터 도메인

3. 데이터 EDA

4. 데이터 전처리

5. 피처엔지니어링

6. 모델 학습

7. 종합 평가

8. 결론 및 고찰

9. 소감

# 01

## 전체 작업 흐름도

# 1. 전체 작업 흐름도



## 해커톤 프로젝트 타임라인: 전략에서 실행까지



데이터 탐색 및 전략 수립

4/23 ~ 4/24



데이터 탐색 및  
도메인 연구

전처리 및 피쳐  
엔지니어링 논의



전처리 및 피쳐  
엔지니어링 논의

최종 정리 및  
데이터셋 준비



전략 수립 및  
계획 구체화

개별 모델링 및 최적화

4/25 ~ 4/29



개별 모델 학습 및  
하이퍼파라미터 튜닝



성능 최적화  
및 앙상블

수요일 오후

최종 제출 및  
PPT 제작

제출



발표 자료 제작

최종 제출 및  
PPT 제작

02

데이터 도메인

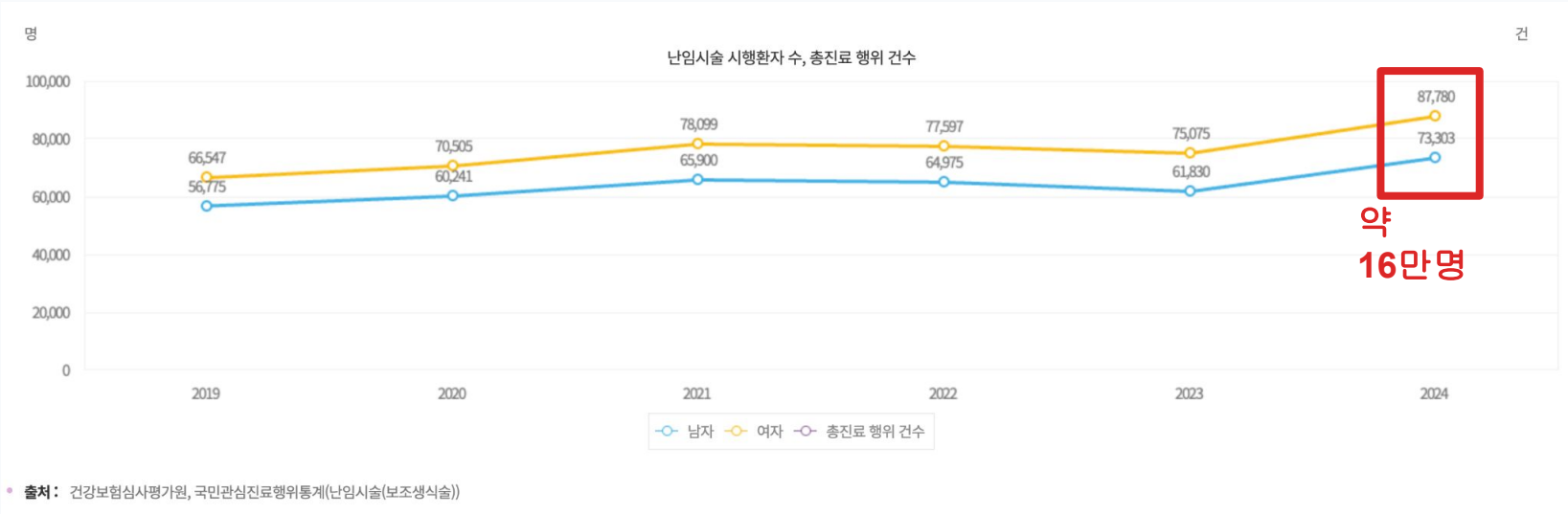
## 2.1 난임의 정의 & 국내외 현황

### 난임이란 ?

- 1년 이상 정상적인 부부관계에도 임신이 되지 않는 상태 (Zegers-Hochschild, 2017)

### 유병률

- 국외: 성인 인구 약 **17.5%**(WHO, 2023)
- 국내: **22만 8618명(2020) -> 30만 401명(2024)** ([국민건강보험공단 자료](#))



## 2.2 난임환자의 임신 예측이 어려운 이유

1. 원인 자체가 복합적  
남성 (40%), 여성 (40%),  
불명 (20%)

2. 나이에 따른 생물학적  
한계가 비선형적  
시간에 따라 예측 어려움

3. 환경 및 생활 습관  
변수가 보이지 않음  
스트레스, 수면 패턴으로  
인한 호르몬 주기 변화

4. 시술 성공률 자체가  
낮고 개인차가 큼  
비일관적인 예측 결과

즉 난임은 단순한 질환이 아니라, 생물학적 노화, 질환, 환경, 심리적 요인이 모두 얹혀  
있는 복합적인 상태

원인이 다양하고, 핵심 변수가 측정되지 않으며, 착상 자체가 확률적 생물학적 사건 ->

## 2.4 난임 시술 3가지 종류

| 시술명                    | 방법                 | 역할         | 성공률           |
|------------------------|--------------------|------------|---------------|
| <b>IUI</b><br>(인공수정)   | 정자를 자궁에 직접 넣어줌     | 나팔관까지만 도와줌 | <b>10~15%</b> |
| <b>IVF</b><br>(체외수정)   | 난자+정자를 실험실에서 만나게 함 | 수정 단계를 대신  | <b>25~30%</b> |
| <b>ICSI</b><br>(미세주입술) | 정자를 난자에 직접 주입      | 수정을 강제로 시킴 | <b>27~30%</b> |

### 데이터 맥락

이 데이터셋의 시술유형 컬럼에서 **IVF**는 체외수정 전체를 의미하고 (**ICSI**도 **IVF**의 일종), **DI**는 기증 정자를 사용한 인공수정을 의미.  
특정시술유형에서 세부 기법(**ICSI**, **IVF**, **IUI** 등)이 구분됨.



# 2.5 IVF 배아 7단계 파이프라인

체외수정(IVF)은 약 2~3주에 걸쳐 진행. 각 단계가 데이터 컬럼과 직접 연결됨.

|   |                                                                                          |                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>배란 유도</b><br>약물(호르몬제)로 여러 개의 난포를 동시에 키움. 자연 상태에서는 1~2개지만 시술에서는 10개 이상 키우기도 함.         | <b>관련 컬럼:</b><br>배란 자극 여부, 배란 유도 유형                                                             |
| 2 | <b>난자 채취</b><br>난포에서 난자를 바늘로 뽑아냄 (수면마취). 채취 시점과 개수가 이후 전 단계에 영향을 미침.                     | <b>관련 컬럼:</b><br>수집된 신선 난자 수, 저장된 신선 난자 수, 난자 채취 경과일, 난자 출처, 난자 기증자 나이                          |
| 3 | <b>정자 준비</b><br>남편의 정자를 받아 활동성 좋은 것만 선별. 또는 기증 정자를 해동해서 준비.                              | <b>관련 컬럼:</b><br>정자 출처, 정자 기증자 나이, 파트너 정자와 혼합된 난자 수, 기증자 정자와 혼합된 난자 수                           |
| 4 | <b>수정</b><br>IVF는 살레에 섞어놓고 자연 수정을 기다림. ICSI는 정자 하나를 난자에 직접 주입.                           | <b>관련 컬럼:</b><br>혼합된 난자 수, 난자 혼합 경과일, 미세주입된 난자 수, 시술 유형, 특정 시술 유형                               |
| 5 | <b>배양</b><br>수정란을 3~6일간 배양기에서 키움. Day 3(분할기)까지만 키우거나, Day 5~6(배반포)까지 키움.                 | <b>관련 컬럼:</b><br>총 생성 배아 수, 미세주입에서 생성된 배아 수, 배아 이식 경과일, PGD 시술 여부, PGS 시술 여부                    |
| 6 | <b>이식 또는 동결</b><br>질 좋은 배아를 자궁에 이식(1~3개). 나머지는 동결 보관하거나 폐기. 동결 배아는 이후 FET(동결 이식 주기)에 사용. | <b>관련 컬럼:</b><br>이식된 배아 수, 단일 배아 이식 여부, 저장된 배아 수, 동결 배아 사용 여부, 신선 배아 사용 여부, 해동된 배아 수, 배아 해동 경과일 |
| 7 | <b>착상 및 확인</b><br>2주 후 임신 호르몬(hCG) 검사로 임신 여부 확인. 이 결과가 모델이 예측해야 할 최종 타겟.                 | <b>관련 컬럼:</b><br>임신 성공 여부 ← 예측 타겟 (0: 실패 74.2% / 1: 성공 25.8%)                                   |

03

데이터 EDA

### 3.1 데이터 개요 & 타겟 분포

#### 데이터 규모

train: 256,351행 × 69컬럼  
행 1개 = IVF/DI 시술 1회 시도  
평가지표: ROC-AUC

#### 타겟 변수

임신 성공 여부 (0/1)  
성공(1): 66,228건 25.83%  
실패(0): 190,123건 74.17%  
→ 불균형 데이터 약 1:3

#### 컬럼 그룹

범주형 7 / 순서형 13  
불리언 24 / 수치형 20  
DROP 확정 4개  
→ 전처리 후 ~ 100 피처

| 변수                    | 분포       | 임신 성공률 | 신호 강도 | 비고                          |
|-----------------------|----------|--------|-------|-----------------------------|
| 배아 이식 경과일 (Day5)      | 81,459건  | 40.4%  | ★★★★★ | 가장 강한 단일 신호                 |
| 단일 배아 이식 여부           | 58,383건  | 36.7%  | ★★★★★ | 의사의 품질 판단 신호                |
| 특정 시술 유형 (BLASTOCYST) | 2,868건   | 36.1%  | ★★★★★ | 배반포 이식 확인                   |
| 반복 주기 (: 포함)          | 5,047건   | 7.8%   | ★★★★★ | 강력한 부정 신호<br>(반복 -> 실패의 증거) |
| 나이 만18-34세            | 102,476건 | 32.3%  | ★★★★★ | 가장 강한 단일 인자                 |
| 나이 만43-44세            | 12,253건  | 11.8%  | ★★★★★ | 급격한 성공률 감소                  |
| 이식 없음 (NaN)           | 43,566건  | 2.4%   | ★★★★★ | NaN→0 혼동                    |

# 3.2 데이터 필터링

IVF 데이터 탐색기

256,351행

필터: 250,060

성공률: 26.2%

필터

1개 활성

전체 초기화

검색 (표시된 열 기준)...

열 선택

내보내기

환자 · 기본

시술 유형

시술 당시 나이

시술 시기 코드

특정 시술 유형

불임 원인

남성 주 불임 원인

여성 주 불임 원인

부부 주 불임 원인

DI

IVF

만18~34세

만35~37세

만38~39세

만40~42세

TRCMWS

TRDQAZ

TRJXFG

TRVNRV

FER

GIFT

Generic DI

ICI

0 (없음)

1 (있음)

0 (없음)

1 (있음)

0 (없음)

0 (없음)

| 전체 256,351   필터 250,060   IVF 250,060   DI 0   임신 성공 65,417   성공률 26.2% |       |          |            |            |           |         |         |         |             |       |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|------|
| 시술 당시 나이                                                                | 시술 유형 | 특정 시술 유형 | 남성 주 불임 원인 | 여성 주 불임 원인 | 불명확 불임 원인 | 총 시술 횟수 | 총 임신 횟수 | 총 출산 횟수 | 배아 생성 주요 이유 | 난자 출처 | 정자 출처  | 수집된  |
| 만18~34세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 0회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 7.0  |
| 만45~50세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 0회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 1.0  |
| 만18~34세                                                                 | IVF   | IVF      | 0          | 0          | 0         | 1회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 8.0  |
| 만35~37세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 1회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 5.0  |
| 만18~34세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 0회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 7.0  |
| 만38~39세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 0회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 5.0  |
| 만18~34세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 0회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 기증 제공 | 배우자 제공 | 0.0  |
| 만40~42세                                                                 | IVF   | IVF      | 0          | 0          | 1         | 1회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 15.0 |
| 만38~39세                                                                 | IVF   | IVF      | 0          | 0          | 0         | 1회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 0.0  |
| 만18~34세                                                                 | IVF   | IVF      | 0          | 0          | 1         | 1회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 2.0  |
| 만40~42세                                                                 | IVF   | Unknown  | 0          | 0          | 1         | 2회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 0.0  |
| 만40~42세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 6회 이상   | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 기증 제공  | 3.0  |
| 만38~39세                                                                 | IVF   | Unknown  | 0          | 0          | 0         | 3회      | 1회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 0.0  |
| 만40~42세                                                                 | IVF   | IVF      | 0          | 0          | 1         | 0회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 15.0 |
| 만43~44세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 2회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 3.0  |
| 만43~44세                                                                 | IVF   | IVF      | 0          | 0          | 1         | 4회      | 1회      | 1회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 0.0  |
| 만18~34세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 1         | 2회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 8.0  |
| 만35~37세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 0회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 5.0  |
| 만35~37세                                                                 | IVF   | Unknown  | 0          | 0          | 0         | 1회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 0.0  |
| 만35~37세                                                                 | IVF   | ICSI     | 0          | 0          | 0         | 0회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 6.0  |
| 만18~34세                                                                 | IVF   | IVF      | 0          | 0          | 0         | 0회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 10.0 |
| 만40~42세                                                                 | IVF   | IVF      | 0          | 0          | 0         | 3회      | 0회      | 0회      | 현재 시술용      | 기증 제공 | 배우자 제공 | 0.0  |
| 만35~37세                                                                 | IVF   | IVF      | 0          | 0          | 1         | 6회 이상   | 0회      | 0회      | 난자 저장용      | 본인 제공 | 배우자 제공 | 4.0  |

### 3.3 총 생성 배아 수 3그룹 특성 분석

"배아는 많을수록 좋다"는 직관은 역U자로 깨짐 — 그룹별로 환자 프로필·전략·결과까지 모두 다른 별개의 집단

| 항목               | ① 7개 미만 (67.7%)  | ② 7~20개 (31.5%)  | ③ 20개 초과 (0.75%)    |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 건수               | 169,359건 평균 2.5개 | 78,828건 평균 10.2개 | 1,873건 평균 24.0개     |
| 만18-34세 비율       | 34.67%           | 51.39%           | 63.21%              |
| 만38세 이상 비율       | 42.62%           | 26.01%           | 16.38%              |
| 평균 총 시술 횟수       | 1.71회            | 1.09회            | 0.95회               |
| 배란 자극 시행률        | 69.49%           | 95.09%           | 95.25%              |
| 이식 없음 비율         | 15.64%           | 11.62%           | 48.37% ← freeze-all |
| 임신 성공률 (전체)      | 22.07%           | 35.03% ★         | 22.64%              |
| 임신 성공률 (이식한 경우만) | 26.15%           | 39.62%           | 43.74% ★            |

#### 핵심 인사이트

③ 그룹의 낮은 전체 성공률은 배아 질 문제가 아닌 의도적 freeze-all 전략 때문. 이식한 경우만 비교하면 ③>②>①.  
그룹 경계: 0~6 / 7~14 / 15~20 / 21+ 4분할이 최적 (Bologna·POSEIDON·Sunkara 기준과 일치)

### 3.4 ICSI 수정률 & 남성요인 교호작용

"수정률이 높을수록 임신성공률이 높다"는 직관은 역U자로 깨짐 — 남성요인과 ICSI 매트릭스 확인 필요

#### ICSI 수정률 — 역U자 패턴

| 수정률 구간     | 건수      | 임신 성공률       |
|------------|---------|--------------|
| 0% (전체 실패) | 4,103건  | 0.54% ↓      |
| 51~70%     | 28,594건 | 29.15%       |
| 71~90% ★   | 38,796건 | 32.93%<br>최고 |
| 91~100%    | 23,795건 | 27.93%       |

#### ICSI 수정률 피쳐

$is\_ICSI = (\#40 > 0)$   
 $ICSI\_수정률 = \#41 / (\#40 + 1) \leftarrow$  가장 강력한 예후 지표  
 $ICSI\_실패수 = \#40 - \#41$   
 $ICSI\_비중 = \#40 / \text{총 생성 배아 수}$

#### 남성요인 × ICSI 2×2 매트릭스

| 남성요인 유무 | ICSI 미시행    | ICSI 시행           |
|---------|-------------|-------------------|
| 남성요인 없음 | 25.39% (기준) | 24.38% 과사용 의심     |
| 남성요인 있음 | 24.07% 부적합  | 29.66% ★<br>적합 매칭 |

#### 남성요인 × ICSI 교호 피쳐

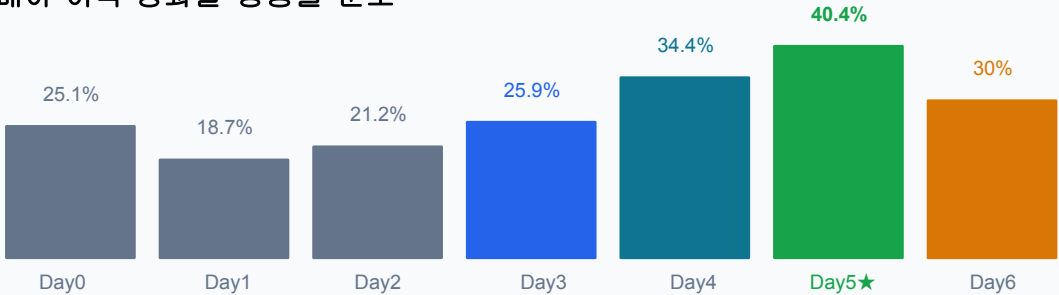
남성요인 있음 + ICSI: 성공률 +5.59%p  
남성요인 없음 + ICSI: 성공률 -1.01%p  
→ 기술적합성 4범주: 적합ICSI / 과사용 / 부적합 / 해당없음  
→ **ICSI\_적합 = 남성요인 AND ICSI시행**

### 3.5 미세주입 난자 수 최적 구간 & 연령별 패턴

"미세주입 난자 수가 많을수록 임신성공률이 높다"는 직관은 역U자로 깨짐 — 전체성공률과 이식 후 성공률의 차이 해석

| 구간         | 건수     | 전체 성공률 | 이식 후 성공률 | freeze-all 비율    |
|------------|--------|--------|----------|------------------|
| 1~3개 (저반응) | 18,743 | 12.15% | 16.36%   | 25.77%           |
| 4~9개       | 39,791 | 29.78% | 32.48%   | 8.39%            |
| 10~14개 ★   | 28,391 | 34.33% | 37.74%   | 9.08%            |
| 15~19개 ★   | 10,532 | 33.99% | 40.21%   | 15.51%           |
| 20~24개     | 3,301  | 28.93% | 41.68%   | 30.66%           |
| 25개 이상     | 1,392  | 18.75% | 39.91%   | 53.02% ← OHSS 회피 |

배아 이식 경과일 성공률 분포



#### 임상 기준과 일치

Bologna 기준 (저반응): ≤3개 → 성공률 12%  
Sunkara: 최적 10~15개 → 데이터 일치  
OHSS 경계: 15+부터 freeze-all 급증  
25+ 절반 이상 당기 이식 포기

나이별 최적:

34세↓: 10~14개

35~39세: 15~19개

40세↑: 15~19개 (확률 게임)

전체 성공률 = 이식자 중 성공 / (이식 + 미이식)

이식 후 성공률 = 이식자 중 성공 / 이식

#### 배아 이식 경과일 핵심 발견

Day5 (배반포) 성공률 40.4% = 전체 평균의 1.56배

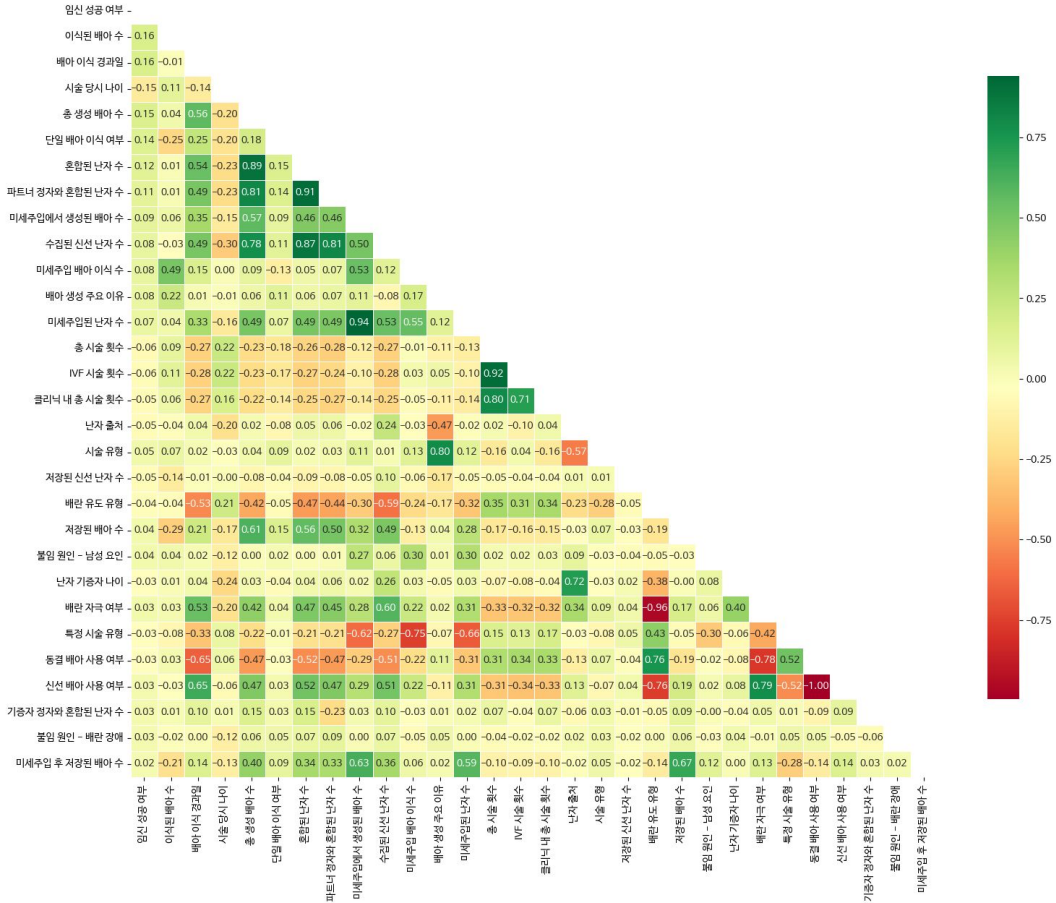
vs 이식 없음(NaN) 성공률 2.4% = 13배 차이

NaN → 0 처리 시, 당일이식 (Day 0, 25.1%)과 표현 혼동을 고려해

NaN → -1 (sentinel)로 플래그

3.6 히트맵

상위 30개 피쳐 상세 상관관계 (하삼각형 마스크 적용)



```
=====
👉 임신 성공 여부 기준 상관관계 TOP 30 리스트
=====
```

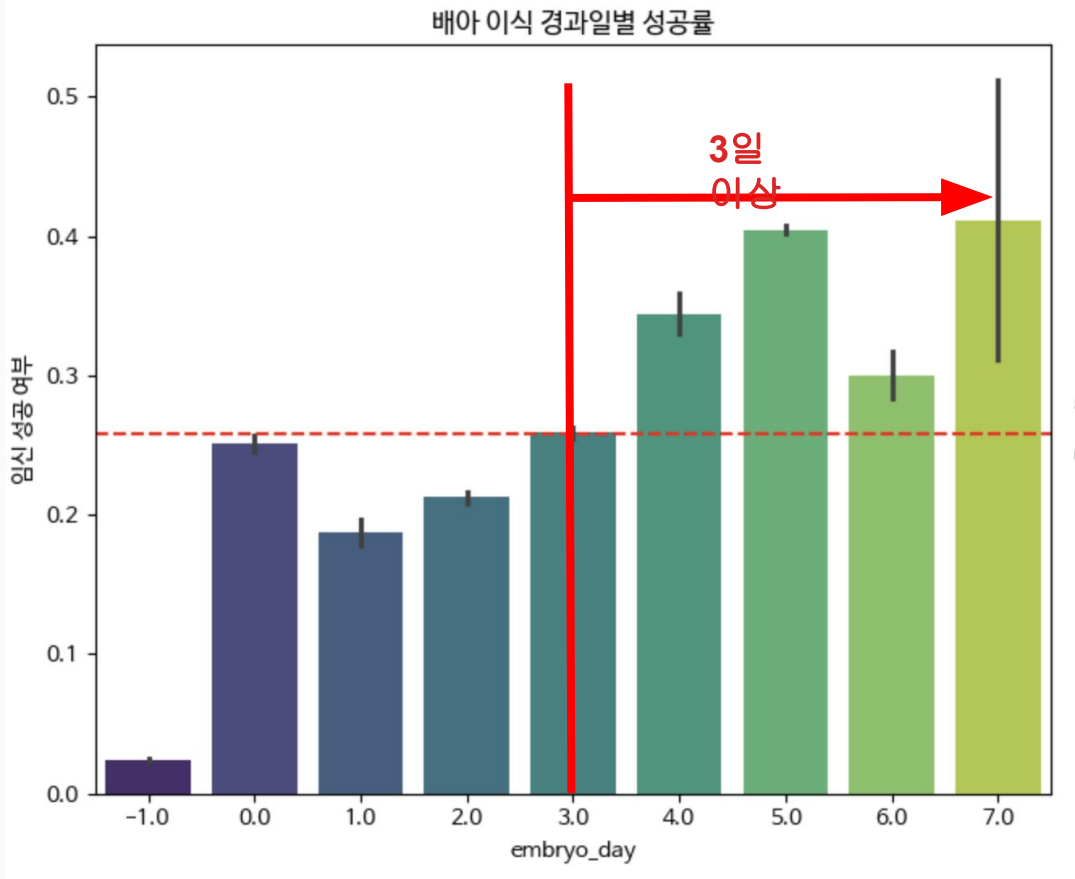
|                  |          |
|------------------|----------|
| 임신 성공 여부         | 1.000000 |
| 이식된 배아 수         | 0.159236 |
| 배아 이식 경과일        | 0.157118 |
| 시술 당시 나이         | 0.151635 |
| 총 생성 배아 수        | 0.146478 |
| 단일 배아 이식 여부      | 0.135081 |
| 혼합된 난자 수         | 0.115948 |
| 파트너 정자와 혼합된 난자 수 | 0.105237 |
| 미세주입에서 생성된 배아 수  | 0.094071 |
| 수집된 신선 난자 수      | 0.082892 |
| 미세주입 배아 이식 수     | 0.079051 |
| 배아 생성 주요 이유      | 0.077604 |
| 미세주입된 난자 수       | 0.074479 |
| 총 시술 횟수          | 0.058923 |
| IVF 시술 횟수        | 0.055852 |
| 클리닉 내 총 시술 횟수    | 0.052820 |
| 난자 출처            | 0.052500 |
| 시술 유형            | 0.046901 |
| 저장된 신선 난자 수      | 0.046740 |
| 배란 유도 유형         | 0.040729 |
| 저장된 배아 수         | 0.039099 |
| 불임 원인 - 남성 요인    | 0.037908 |
| 난자 기증자 나이        | 0.034398 |
| 배란 자극 여부         | 0.033212 |
| 특정 시술 유형         | 0.030006 |
| 동결 배아 사용 여부      | 0.028487 |
| 신선 배아 사용 여부      | 0.028222 |
| 기증자 정자와 혼합된 난자 수 | 0.027513 |
| 불임 원인 - 배란 장애    | 0.025021 |
| 미세주입 후 저장된 배아 수  | 0.023968 |

Name: 임신 성공 여부, dtype: float64

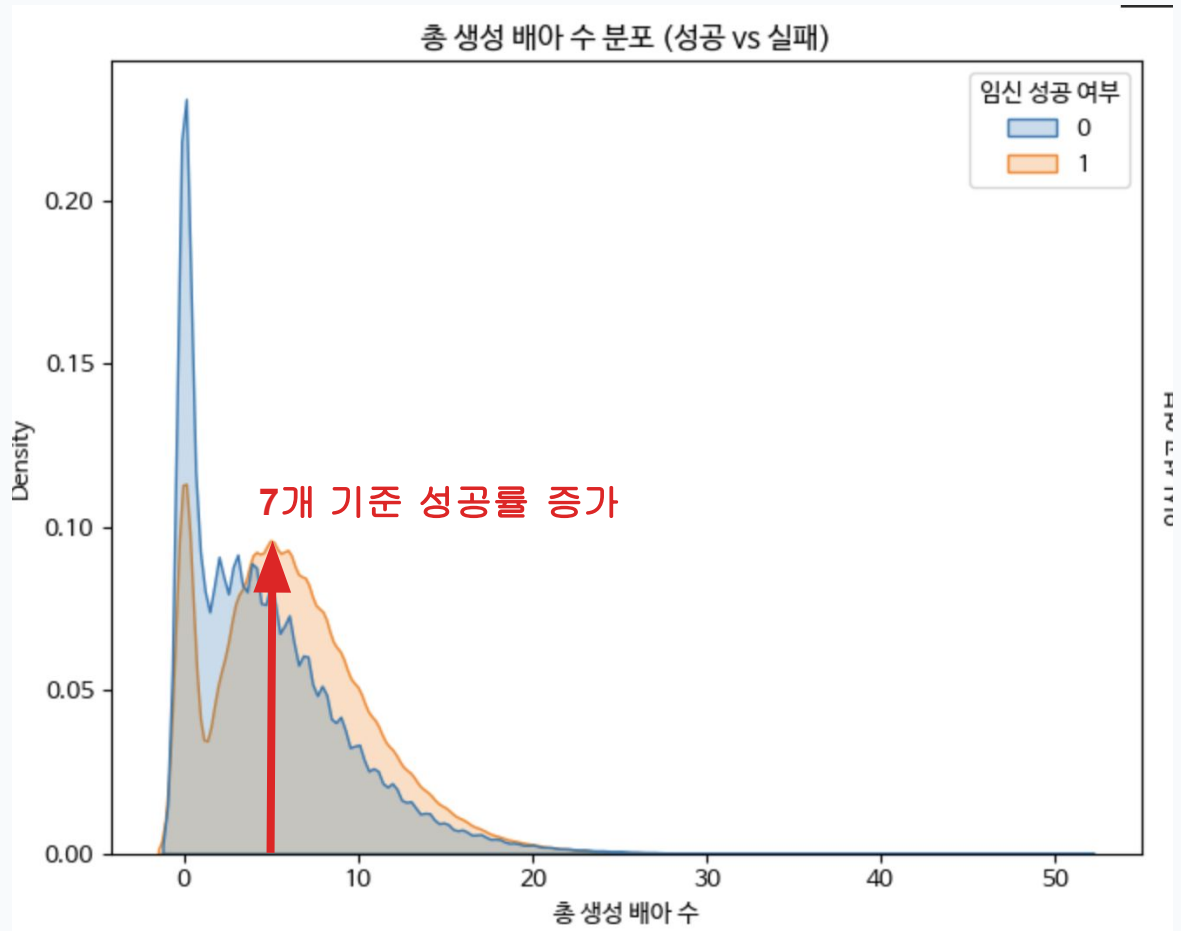


### 3.7 상관관계 TOP 3 피쳐 분석\_배아 이식 경과일별 성공률

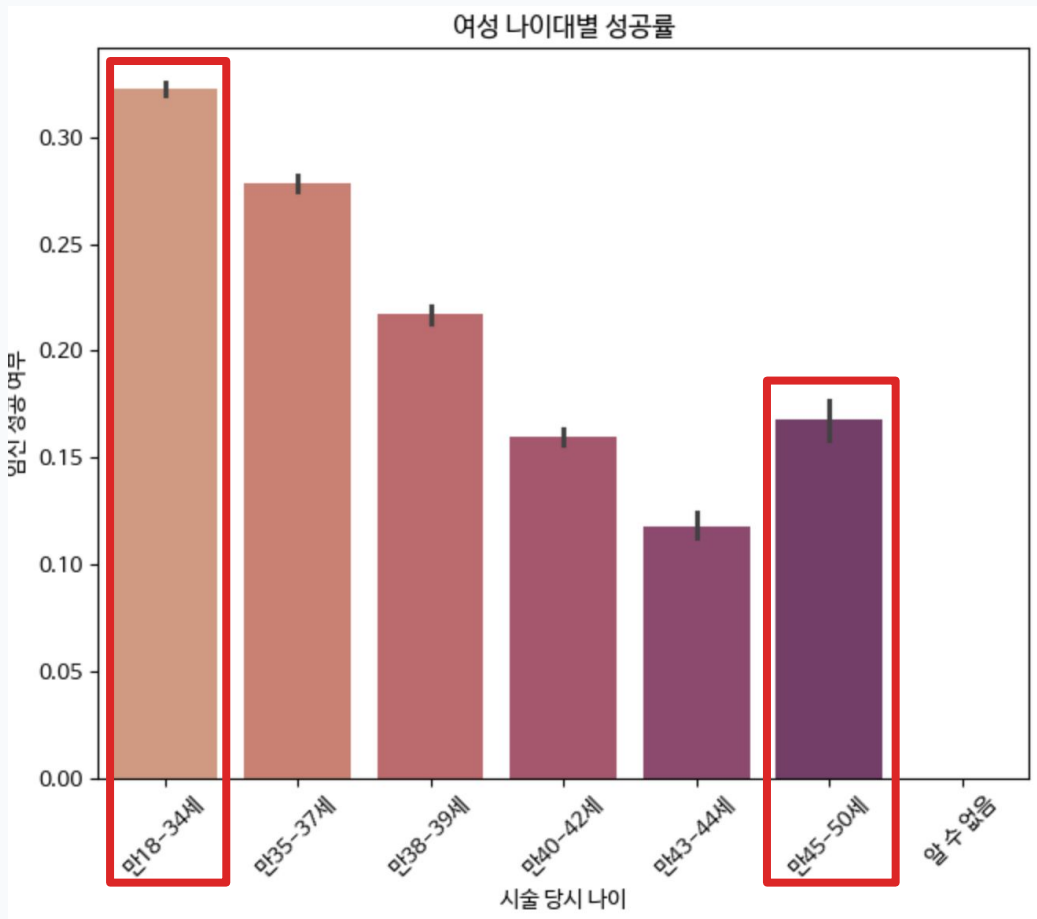
0.258



### 3.8 상관관계 TOP 3 피처 분석\_총 생성 배아 수 분포



### 3.9 상관관계 TOP 3 피쳐 분석\_여성 나이대별 성공률



# 04

## 데이터 전처리

## 4.1 데이터 전처리 (전체 파이프라인 구조)

0

### Schema 정의

기본적인 컬럼 구분

67컬럼을 6그룹으로 분류  
GROUP\_CAT/ORDINAL/BOOL  
NUMERIC/DROP/TRY\_FLAG

Fold 밖

1

### 컬럼 DROP

모델 학습에 불필요한 컬럼 삭제

분산=0인 4개 컬럼 완전 제거  
NaN→0 flag 전환 3개  
총 7개 처리

Fold 밖

2

### Dtype 변환

모델 학습에 적합한 타입 변환

숫자 문자열→정수 (10개)  
is\_censored flag 10개 생성  
나이 ordinal+median 병행

Fold 밖

3

### 도메인 결측

결측 데이터 도메인 기반 처리

구조적 결측 규칙 처리  
R1~R6 규칙 6종 적용  
배아식경과일 등과 같은  
결측치수정

Fold 밖

4

### 정합성 Flag

정합성 판단 후 Flag 설정

데이터 모순 감지 6종  
라벨 노이즈 신호 추출  
논리 제약 위반 탐지

Fold 밖

5

### 범주 통일

일관된 학습을 위한 형식 통일

공백 정규화  
희귀값 통합  
Unseen category 방지

Fold 밖

TE

### Target/Freq Enc

시술 시기 코드 Freq Enc  
OOF 기반 Target Enc  
반드시 Fold 내부에서

Fold 안 ⚠

IMP

### Imputer/Scaler

중앙값 보간  
표준화 (MLP 사용 시)  
Fold train에서만 fit

Fold 안 ⚠

핵심 원칙: 단계 0~5는 통계 기반이 아니므로 Fold 밖 1회 실행 / Target·Freq Encoding·Imputer는 반드시 Fold 안에서 재fit (Leakage 방지)

## 4.2 STEP 1: 컬럼 Drop & Flag

완전 DROP (4개) → 분산 0이거나 거의 0에 수렴하는 컬럼 삭제

| 컬럼                 | 분포 실측                | 이유                | 근거        |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 불임 원인 - 여성 요인      | 전부 0 (256,351건)      | variance=0, 정보 없음 | EDA 직접 확인 |
| 난자 채취 경과일          | NaN 22% + 나머지 전부 0   | 사실상 상수            | EDA 직접 확인 |
| 불임 원인 - 자궁경부 문제    | 0: 256,341건 / 1: 10건 | 과적합 위험            | 통계적 무의미   |
| 불임 원인 - 정자 면역학적 요인 | 0: 256,350건 / 1: 1건  | 통계적 무의미           | 통계적 무의미   |

NaN→0 Flag 전환 (3개) → 결측률 98% 이상 → 일반적으로 삭제 → 그러나 NaN값 자체가 정보라 판단하여 FI

| 컬럼               | 결측률   | 값=1 성공률 | NaN 성공률 | 판단                          |
|------------------|-------|---------|---------|-----------------------------|
| 착상 전 유전 검사 사용 여부 | 98.9% | 14.8%   | 26.0%   | -11%p → 힘든 케이스 마커           |
| PGD 시술 여부        | 99.1% | 27.9%   | 25.8%   | +2%p → 보류 (importance 확인 후) |
| PGS 시술 여부        | 99.2% | 20.6%   | 26.0%   | -5%p → flag 유지              |

전처리 완료 후 예상 shape: 256,351 × ~100 피쳐  
- DROP 4개 + 나이 ordinal+median 6개 + is\_censored 10개 + 결측 flag 4개 + 정합성 flag 6개 + 복합 분해 flag 8개 + 기타

### 4.3 STEP 3: 도메인 규칙 기반 결측 처리 R1~R6

배아 이식 결과일 NaN 재해석 → 피쳐 간 표현 혼동 방지

| 상태                      | 건수       | 성공률   | 처리                               |
|-------------------------|----------|-------|----------------------------------|
| 경과일 값 있음 (0~7일)         | 212,785건 | 30.6% | 그대로 유지                           |
| NaN + 이식된 배아=0 (이식 안 함) | 36,535건  | ≈0%   | → -1 sentinel + no_transfer flag |
| NaN + 이식된 배아=NaN (DI)   | 6,291건   | ≈0%   | → R1 규칙으로 처리                     |
| 베이스라인 버그: NaN→0 처리      | —        | —     | 0일(당일이식 25.1%)과 혼동 발생 ❌          |

도메인 규칙 R1~R6 (v2) → NaN값을 유의미하게 인코딩

| 규칙 | 조건                   | 대상 컬럼             | 처리                | 보조 Flag            |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| R1 | 시술 유형 == DI          | 배아·난자·미세주입 수량 18개 | NaN → 0 (구조적 결측)  | is_DI              |
| R2 | 이식된 배아 수 == 0 or NaN | 배아 이식 경과일         | NaN → -1 sentinel | no_transfer        |
| R3 | 해동된 배아 수 == 0 or NaN | 배아 해동 경과일         | NaN → -1 sentinel | no_frozen_transfer |
| R4 | 해동 난자 수 == 0 or NaN  | 난자 해동 경과일         | NaN → -1 sentinel | —                  |
| R5 | 혼합된 난자 수 == 0 or NaN | 난자 혼합 경과일         | NaN → -1 sentinel | —                  |
| R6 | 총 임신 횟수 == 0회        | 임신 시도 경과 연수       | NaN → -1 sentinel | first_attempt      |

## 4.4 STEP 4: 정합성 Flag 6종 & 복합 카테고리 분해

### 정합성 Flag 6종 — 라벨 노이즈 & 데이터 오류 감지

| Flag명                  | 조건                      | 의미                |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| flag_transfer_gt_total | 이식된 배아 수 > 총 생성 배아 수    | 논리 불가능 — 기록 오류    |
| flag_stored_gt_total   | 저장+이식된 배아 > 총 생성 배아     | 논리 불가능            |
| flag_icsi_gt_transfer  | 미세주입 배아 이식 수 > 이식된 배아 수 | ICSI 이식이 전체 이식 초과 |
| flag_mix_gt_collected  | 혼합 난자 > 수집 신선+해동 난자     | 혼합이 원본 초과         |
| flag_di_with_embryo    | 시술유형=DI AND 총 생성 배아 > 0 | DI인데 배아 생성됨       |
| flag_age_unknown       | 시술 당시 나이 == '알 수 없음'    | 성공률 0.0% 특수 그룹    |

### 복합 카테고리 분해 Flag

#### 특정 시술 유형 → 3개 flag

has\_repeat = '.' 포함 → 성공률 7.8% ↓↓ (강한 부정)  
has\_blast = 'BLASTOCYST' 포함 → 성공률 36.1% ↑↑  
has\_ah = 'AH' 포함 → 성공률 20.8% ↓

#### 배아 생성 이유 → 5개 Multi-hot

is\_현재시술용 / is\_기증용  
is\_배아저장용 / is\_난자저장용  
is\_연구용  
→ 복합값 '기증용, 현재 시술용' 분해

#### 의도 vs 실제 Gap Flag

intended\_multi\_actual\_single  
= (단일이식==0) AND (이식==1)  
→ 다중 의도였으나 1개만 이식  
= 배아 수 부족·탈락 신호



## 4.5 STEP 5: 범주형 정규화 & 횃수 변환 & Leakage 체크

### 범주형 정규화

#### 특정 시술 유형 공백 정규화

"ICSI / BLASTOCYST:IVF" (6건)  
"ICSI / BLASTOCYST :IVF" (4건)  
← 콜론 앞 공백만 다름  
→ `str.replace(r"\s+", "")` 정규화

#### 배란 유도 유형 희귀값 통합

"세트로타이드 (억 제제)": 1건  
"생식선 자극 호르몬": 1건  
→ "알 수 없음"으로 통합  
→ 사실상 2값만 남음

#### 횃수 문자열 → 정수 + `is_censored`

"0회"→0 / "1회"→1 / ...  
"6회 이상"→6  
+ `is_censored_{col}=1`  
(상한 도달 표시)

### 데이터 누수 방지 체크리스트

| 작업                        | Fold 밖 (1회) | Fold 안 (CV마다)    |
|---------------------------|-------------|------------------|
| 상수 컬럼 drop / 문자열→숫자 고정 매핑 | ✓ 실행        | —                |
| 나이 구간→중앙값/ordinal 고정 매핑   | ✓ 실행        | —                |
| 도메인 규칙 R1~R6 / 정합성 flag   | ✓ 실행        | —                |
| Target Encoding           | ✗ 절대 금지     | ✓ OOF fit만 허용    |
| Frequency Encoding        | ✗ 절대 금지     | ✓ fold train fit |
| Imputer (평균/중앙값 보간)       | ✗ 절대 금지     | ✓ fold train fit |

05

피처 엔지니어링

# 5.1 논문 기반 핵심 피처 — 시술·임신·출산 이력 관련 컬럼을 활용한 피처 생성

10개 횡수 컬럼 (#29~38) → 3×3 매트릭스 구조 → 이 그룹에서 가장 강한 단일 피처 탄생

| 파생변수                      | 정의                | 성공률 효과          | 논문 근거                                         | 우선순위 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|
| <b>ever_delivered ★★★</b> | 총 출산 횡수 > 0       | 가장 강한 긍정 신호     | Templeton 1996 Lancet<br>Barnett-Itzhaki 2020 | 최고   |
| repeated_3plus            | 총 시술 횡수 ≥ 3       | 강한 부정 신호        | Templeton 1996 (p<0.001)                      | 높음   |
| is_first_attempt          | 총 시술 횡수 == 0      | 첫 시도 신호         | Templeton 1996                                | 높음   |
| prev_birth_rate           | 총 출산 / (총 임신 + 1) | 생식 성공 효율        | Barnett-Itzhaki 2020                          | 높음   |
| 유산_횡수                     | 총 임신 - 총 출산       | 반복 유산 시사        | EDA 직접 계산                                     | 중간   |
| long_infertility          | 임신 경과 연수 ≥ 7      | 불임 기간 장기화       | Templeton 1996 (유의)                           | 중간   |
| is_FET (★ Top 5)          | 해동된 배아 수 > 0      | Fresh/FET 분리 핵심 | 임상 프로토콜 차이                                    | 최고   |
| is_censored_{col}         | 횡수 == '6회 이상'     | 상한 도달 정보 보존     | Censored data 처리                              | 높음   |

**ever\_delivered** 상세 근거  
과거에 출산했다는 것 = 임신과 출산이 가능한 몸의 증명. 나이가 들어도 이 신호는 유지됨. 수십 년 논문이 공통으로 확인한 가장 강력한 단일 예측 변수.

## 5.2 배아 파이프라인 전환을 피쳐 생성

파이프라인 단계별 전환율 → **개수보다 효율이 예후를 더 잘 반영**한다고 결론

| 전환율 피쳐              | 정의                                                  | 데이터 평균 | 의미                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 성숙률                 | $\#40(\text{미세주입 남자}) / (\#48 \text{ 수집 남자} + 1)$   | ~82%   | 난소 자극 반응의 질                     |
| <b>ICSI_수정발달률 ★</b> | $\#41(\text{ICSI 배아}) / (\#40 + 1)$                 | ~68%   | ICSI 효율 역U자 패턴<br>(71~90%에서 피크) |
| 이식가능률               | $(\text{이식} + \text{저장}) / (\#39 \text{ 총 배아} + 1)$ | ~47%   | 배아 품질 통과율                       |
| 이식채택률               | $\text{이식} / (\text{이식} + \text{저장} + 1)$           | ~52%   | 당기 이식 vs 동결 전략                  |
| 배아_생성률              | $\#39 / (\#48 + 1)$                                 | —      | 채취 남자 대비 배아 수율<br>(종합 질)        |

### Group B/C 핵심 파생변수

#### Group B: 배아 생성/활용

is\_FET = 해동 배아 > 0 ★ Top 5  
bast\_transfer = 이식경과일 ≥ 5  
eset\_blast = 단일이식 AND 배반포  
이식\_취소 = 이식 배아 == 0 (freeze-all)  
ICSI\_적합 = 남성요인 AND ICSI 시행

#### 배아수 그룹 (4범주)

저반응(Poor): 0~6개 22%  
정상반응(Normal): 7~14개 35%  
고반응(High): 15~20개 33%  
과반응(Hyper): 21개+ 23%  
→ Bologna/Sunkara 기준 일치

#### Group C: 남자/정자

난소\_반응\_구간: #48 기준 범주화  
is\_동결난자: #47 > 0  
is\_Split: #50 > 0 AND #40 > 0  
is\_기증정자: #52 > 0  
파트너정자\_비율: #51/(#50+1)

## 5.3 교호작용 피처 & 실험 결과 & 최종 전략

교호작용 & 고령×기증 핵심 피처 → 뭉치면 살고 흩어지면 죽음

| 파생변수                       | 정의                              | 효과                             | 논문 근거                        |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>elderly_donor_egg ★</b> | (나이_ord ≥ 3) AND used_donor_egg | <b>만40+ 기증난자: 성공률 +18~28%p</b> | Kawwass 2013, Templeton 1996 |
| 시술적합성 (4범주)                | 적합ICSI / 과사용 / 부적합 / 해당없음       | 가장 해석 가능한 단일 피처                | EDA Part 04 (2일차 리포트)        |
| donor_age_gap              | 환자 나이 중앙값 - 기증자 나이 중앙값          | 나이 차이 = 난자 질 이점                | 임상 상식 + EDA 확인               |
| 나이_X_시술횟수                  | 나이 × 총 시술 횟수                    | 고령+반복 = 최악 조합                  | Templeton 1996 복합            |
| 나이_X_배아수                   | 나이 × 총 생성 배아 수                  | 같은 수라도 나이별 해석 다름               | EDA Part 07                  |

### 파생변수 실험 결과 (AUC 비교)

| 실험         | 피처 구성           | LR AUC       | GBM AUC         |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| A<br>기준    | 원본 3변수          | 0.556        | 0.586           |
| B          | 파생만 (적합성+수정률)   | 0.553        | 0.572 -0.3%p    |
| C          | 파생만 (적합성 1개)    | 0.521        | 0.529 -5.7%p ⚠  |
| <b>D ★</b> | <b>원본+파생 전체</b> | <b>0.572</b> | <b>0.586 최고</b> |

#### 핵심 결론

파생변수는 원본의 대체재가 아닌 **보완재**

파생만 사용 시 최대 **-5.7%p** 손실 (AUC)

원본은 '크기(scale)' 정보 보존

파생은 '상호작용' 정보 명시적 주입

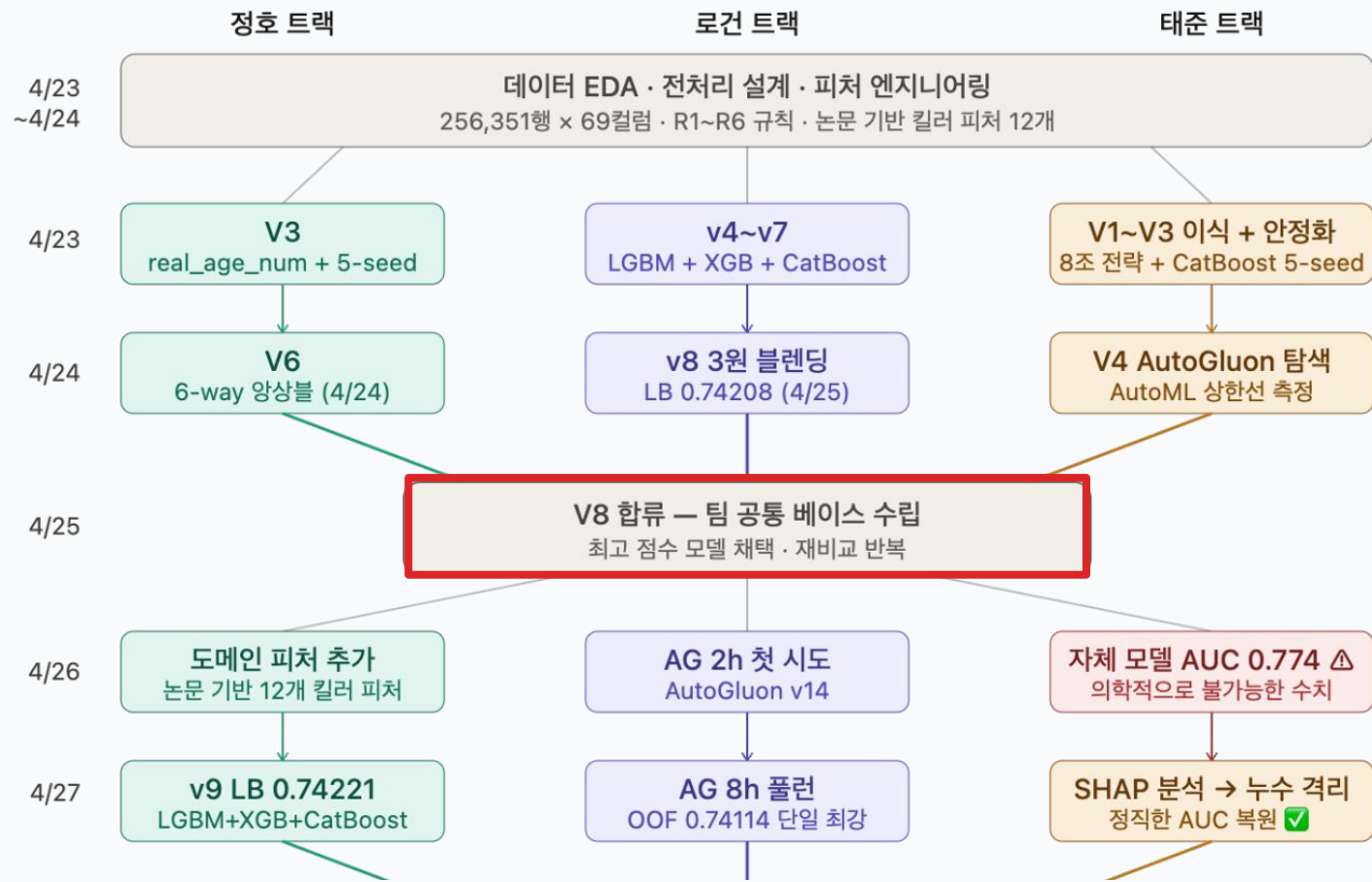
→ Dominant Strategy:

**원본 유지 + 파생변수 추가**

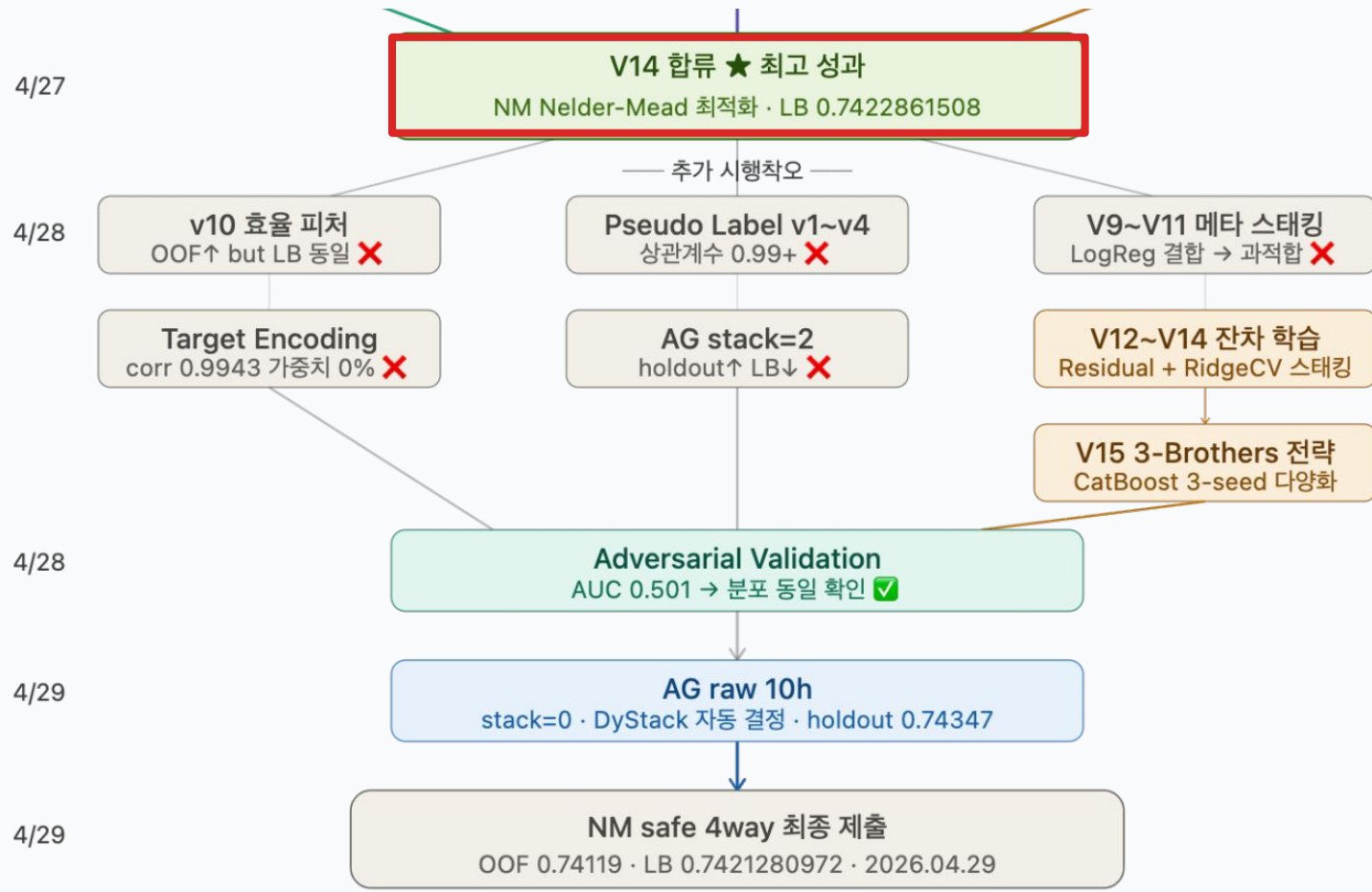
06

모델 학습

# 6.1 개인별 모델 학습 작업 흐름도(1)



# 6.1 개인별 모델 학습 작업 흐름도(2)





## 6.2 V14 도달까지의 모델 진화 — 단계별 시도·결과·결론

|    | 베이스라인<br>(4/23)                                  | 5-seed 배깅<br>+ real_age (4/24)                                 | 6-way 앙상블<br>(4/24~25)                                   | AutoGluon<br>첫 시도 (4/26)                          | AG 8h +<br>피쳐 보강 (4/27)                            | NM 최적화<br>V14 (4/27~28)                                            |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 시도 | LGBM 5-fold CV<br>원본 피쳐 그대로<br>raw feature<br>학습 | real_age_num 피쳐<br>기증 난자→기증자 나이<br>5-seed × 5-fold<br>배깅 전략 도입 | LGBM + XGB<br>+ CatBoost 추가<br>3원 블렌딩<br>Nelder-Mead 가중치 | AutoGluon 2h<br>best_quality<br>stack=2<br>자동 스택킹 | AG 8h 풀런<br>bag=8, stack=2<br>v10 효율 피쳐<br>추가 시도   | 4-way NM 최적화<br>AG + LGBM + CB<br>rank normalization<br>OOF 기반 가중치 |
| 결과 | OOF 0.73974<br>LB 0.74184<br>출발점 확보              | OOF 0.74045<br>LB 0.74201<br>일시 1위 🏆<br>+0.00017 향상            | OOF 0.74079<br>LB 0.74208<br>v8 블렌딩 갱신<br>corr 0.992     | OOF 0.7408<br>LB 미제출<br>DyStack 자동<br>stack=0 결정  | OOF 0.74114<br>단일 최강<br>v10 효율 피쳐는<br>LB 효과 없음     | OOF 0.74119<br>LB 0.7422861508<br>★ 팀 최고<br>최종 베스트                 |
| 결론 | 단순 구조로도<br>0.741 도달<br>피쳐보다 전략이<br>중요함을 확인       | 하이퍼 튜닝보다<br>시드 다양화가<br>더 안정적<br>단일 피쳐의 위력                      | 알고리즘 다양성이<br>실제 개선 효과<br>단 CatBoost만이<br>진짜 다양성 추가       | AutoML이 스스로<br>스택킹 불필요<br>판단 → 우리의<br>발견과 동일      | OOF↑ ≠ LB↑<br>비율 피쳐는<br>train fit 가능성<br>원본 유지가 우선 | 단순할수록 강함<br>검증된 모델의<br>최적 조합이<br>천장을 갠                             |

## 6.3 V14 이후 성능 개선을 위한 시도

|    | 앙상블 고도화 시도                                                                                                                                                | Feature Engineering 추가 확장                                                                                                                | Pseudo Labeling 시도                                                                                      | 모델 다양성 확장                                                                                                                                 | Holdout 기반 검증 활용                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다양한 모델 결과를 조합하여 성능 개선 시도</li> <li>- rank 기반 앙상블 및 weight 최적화 적용</li> <li>- Nelder-Mead 최적화를 통해 가중치 탐색</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비율, 로그 변환, 교호작용 피처 추가</li> <li>- 시술 흐름 기반 파생 변수 생성</li> <li>- 나이 × 배아 수, 효율 관련 피처 확장</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고확신 예측 샘플을 활용한 재학습 시도</li> <li>- 여러 버전(v1~v4) 실험 진행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LightGBM 외 XGBoost, CatBoost, AutoGluon 결과 활용 시도</li> <li>- 모델 간 다양성을 통해 앙상블 성능 향상 시도</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- holdout 데이터로 일반화 성능 확인</li> <li>- 일부 모델에서 높은 AUC 확인 (0.74347)</li> </ul> |
| 결과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OOF는 일부 상승</li> <li>- 하지만 LB에서는 일관된 개선 확인되지 않음</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일부 OOF 개선 (+0.000x)</li> <li>- LB에서는 대부분 영향 미미</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OOF 개선 확인</li> <li>- LB에서는 불안정하거나 하락</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모델 간 순위 상관 매우 높음 (<math>\approx 0.99+</math>)</li> <li>- 기대 대비 성능 개선 제한적</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 샘플 구성에 따라 점수 변동 가능</li> <li>- 실제 LB와 괴리 발생</li> </ul>                    |
| 결론 | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 앙상블 복잡도가 증가할수록 과적합 위험 증가</li> <li>→ 최종 v14는 보수적 앙상블 구조 선택</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 트리 모델 특성상 기존 피처로 이미 충분한 정보 학습</li> <li>→ 과도한 FE는 오히려 노이즈 가능성</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 데이터 누수 및 일반화 문제 가능성 존재</li> <li>→ 최종 제출에서는 제외</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 모델 다양성보다 안정성이 더 중요</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Holdout 점수 단독 신뢰 불가</li> <li>→ 최종 판단은 LB 기준으로 수행</li> </ul>              |

07

종합 평가

# 7.1 모델별 성능 지표 & 특성 종합 요약

| 모델                     | OOF AUC | LB AUC          | 특징                                                                    | 한계                                               | 보완점 / 결론                                                           |
|------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LGBM<br>베이스라인          | 0.73974 | 0.74184         | 5-fold CV · raw feature<br>native categorical 사용<br>원본 그대로 학습         | 단일 시드 불안정<br>피처 최적화 없음<br>앙상블 없음                 | → 출발점 확보<br>→ 이후 모든 개선의<br>기준선                                     |
| LGBM V3<br>(5-seed)    | 0.74045 | 0.74201         | 5-seed × 5-fold 배깅<br>real_age_num 핵심 피처<br>기증 난자→기증자 나이 교체           | 단일 알고리즘<br>다양성 한계<br>OOF갭 +0.00156               | → 시드 다양화 > 하이퍼 튜닝<br>→ 단일 도메인 피처의 위력<br>→ 팀 전략 기준 확립               |
| 3원 블렌딩<br>v8           | 0.74010 | 0.74208         | LGBM + XGB + CatBoost<br>Nelder-Mead 가중치 최적화<br>rank normalization 적용 | corr 0.992로 다양성 제한<br>OOF 낮지만 LB는 높음<br>갭 패턴 불일치 | → CatBoost만이 진짜 다양성<br>→ Rank 기반 블렌딩 효과 확인<br>→ OOF와 LB 갭 별도 추적 필요 |
| AutoGluon<br>8h (ag8h) | 0.74114 | —               | bag=8, stack=2<br>단일 모델 OOF 최강<br>LightGBMXT_BAG_L1                   | Holdout 검증만 가능<br>LB 갭 불확실<br>OOF 과대추정 가능성       | → 단독으로 최강 OOF<br>→ 블렌딩 시 기여도는<br>Spearman 0.9959                   |
| Pseudo<br>Label v3     | 0.74080 | —               | threshold 0.95/0.05<br>2라운드 반복 학습<br>test 교확신 샘플 재학습                  | v4와 상관계수 0.99875<br>다양성 0에 수렴<br>train fit 심화    | → 같은 천장 재확인<br>→ 데이터 분포 동일 시<br>Pseudo 효과 없음                       |
| NM safe 4way<br>V14 ★  | 0.74119 | 0.74228<br>(최고) | 4-way 최적 가중치<br>AG(전체) + LGBM, CB(도메인)<br>OOF 기반 누수 없음                | 상관계수 0.99+로<br>다양성 근본 한계<br>데이터 정보 천장            | → 팀 최고 LB 0.7422861508<br>→ 단순 + 검증된 조합이<br>복잡한 스택킹 압도             |

최종 결론

8종 모델 상관계수 0.99+ → 알고리즘이 달라도 같은 신호만 학습 → 다양성의 한계는 데이터 자체 · 단순 + 검증된 구조(V14)가 복잡한 스택킹보다 강함

# 08

## 결론 및 고찰

## 8.1 결론 및 고찰

이번 프로젝트의 핵심은 복잡한 모델이 아니라 **데이터의 한계를 이해하고**  
**검증 가능한 개선만 남기는** 것이었다.

### 1 데이터가 성능을 결정한다



- 다양한 Feature Engineering 시도에도 성능 개선은 제한적
- 트리 모델은 기존 변수만으로도 관계를 충분히 학습

⇒ 좋은 피처를 더 만드는 것보다, 기존 피처를 제대로 쓰는 것이 더 중요하다

### 2 성능의 핵심은 안정성이다



- multi-seed, cross-validation을 통해 결과 안정화
- 복잡한 앙상블보다 보수적인 구조가 더 높은 LB 재현성 확보

⇒ 높은 점수보다, 재현 가능한 점수가 더 중요하다

### 3 검증 전략이 결과를 좌우한다



- OOF, Holdout, LB 간 점수 차이 존재
- Holdout 점수는 과대추정 가능성 존재

⇒ 최종 판단은 **Public LB 기준으로 수행**

### 4 모델보다 중요한 것은 데이터 이해



- 모델 간 예측 결과 상관관계  $\approx 0.99+$
- 성능 차이는 모델 구조보다 데이터 해석에서 발생

⇒ 이 문제는 모델보다 데이터가 지배적이다



**복잡한 모델이 아니라,  
데이터의 한계를 이해하고 검증 가능한 개선만 남기는 것이 성능을 만든다**



⇒ 높은 점수보다, 재현 가능한 점수가 더 중요하다

### 프로젝트를 통해 얻은 교훈

- ✓ 데이터 이해가 모델 성능의 시작점이다
- ✓ 안정적인 학습 구조가 실전 성능을 만든다
- ✓ 검증 지표는 절대적 기준이 아니다
- ✓ AI는 의사를 대체하는 것이 아니라, 의사결정을 보조하는 도구이다



난임 예측 문제는 완전한 정답을 맞추는 문제가 아니라, **불확실성을 얼마나 잘 정량화하느냐**의 문제였다.

## 8.2 임상 적용 가능성 및 향후 방향성



이번 프로젝트는 모델 성능이 아니라  
데이터가 예측 가능한 한계를 확인하고, 의료적으로 중요한 변수를 고려해야 하는 과정이었다.

### 1. 갑상선(TSH) — 난임에서 매우 중요한 변수



- TSH(갑상선자극호르몬)는 생식 호르몬 축 전체에 직접 영향
- TSH > 2.5 mIU/L → 배란 장애, 착상 실패, 초기 유산을 증가
- TPO 항체 양성 시 유산을 2~3배 증가

⇒ 이번 데이터에 TSH, Free T4, 자가항체 정보가 있었다면 모델 성능이 더 향상되었을 가능성이 높음

#### 참고 논문

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2015) Thyroid and reproduction: a committee opinion. *Fertility and Sterility*, 104(3), 545-553.  
<https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.06.033>

### 2. 현재 모델 수준 vs 실제 의료 AI 수준



- 우리 모델: Public LB  $\approx 0.742$  (상위권)
- 실제 연구(AUC 기준)
  - 전통적 임상데이터: 0.60 ~ 0.72
  - 영상/유전체 포함 모델: 0.75 ~ 0.85

⇒ 단순 tabular 데이터만 사용한 우리 모델은 실제 연구 수준과 유사한 성능을 보여줌

#### 참고 논문

Olivennes, F., et al. (2021) Artificial intelligence for clinical decision support in IVF. *Human Reproduction Update*, 27(6), 1020-1037.  
<https://doi.org/10.1093/humupd/dmab023>

### 3. AUC(ROC) 기준 성능 해석



- AUC 0.5 : 예측력 없음(랜덤)
- AUC 0.6 ~ 0.7 : 낮은 성능
- AUC 0.7 ~ 0.8 : 실용 가능한 성능
- AUC 0.8 ~ 0.9 : 높은 성능
- AUC 0.9 이상 : 매우 높은 성능

⇒ 우리 모델 AUC  $\approx 0.74$   
→ '실용 가능한 수준'  
의료 예측모델로서 의미 있는 성능

#### 참고 문헌

Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). Wiley.

### 4. 예측 한계와 향후 방향



- 생활습관, 환경, 호르몬, 자궁내막 등 핵심 변수가 데이터에 부재
- 배아 등급, 유전체, 면역 요인 미포함
- 다기관 / 장기 추적 데이터 필요

⇒ 더 많은 임상 정보가 확보된다면 모델 성능은 더 크게 향상될 수 있음

#### 참고 논문

Wang, H., et al. (2020) Prediction models for IVF outcomes: Systematic review and meta-analysis. *Human Reproduction Update*, 26(5), 688-721.  
<https://doi.org/10.1093/humupd/dmaa015>



**결론: 우리는 모델을 만든 것이 아니라,  
데이터의 한계 속에서 가능한 최적의 예측을 구현했다.**

#### 프로젝트를 통해 얻은 교훈

- ✓ 데이터 이해가 모델 성능의 시작점이다
- ✓ 검증 지표는 절대적 기준이 아니라
- ✓ 안정적인 학습 구조가 실전 성능을 만든다
- ✓ AI는 의사를 대체하는 것이 아니라, 의사결정을 보조하는 도구이다



★ 난임 예측은 정답을 맞추는 문제가 아니라, 불확실성을 얼마나 잘 설명하고 정량화하느냐의 문제다.

09

소감